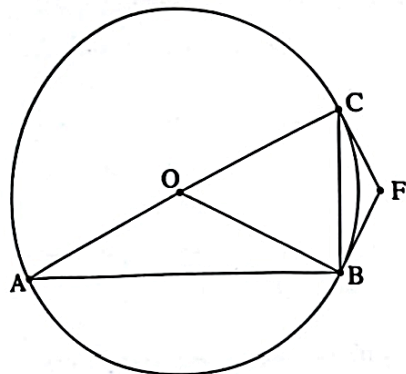


هندسة مستوية – شتاء 2025



4. معطاة دائرة مركزها O . المثلث ABC محصور في الدائرة

بحيث AC هو قطر في الدائرة.

مرروا من النقطتين B و C مماسين للدائرة يلتقيان في النقطة F

(انظروا الرسم).

أ. برهنوا أن الشكل الرباعي OCFB هو دالتون.

ب. برهنوا أن $\angle CAB = \angle COF$.

ج. برهنوا أن $\triangle AOB \sim \triangle CFB$.

معطى أن مساحة المثلث AOB هي 4 أضعاف مساحة المثلث CFB.

النقطة E هي نقطة تقاطع قطري الدالتون OCFB.

د. برهنوا أن $CB = OE$.

أ. { نبرهن أن الشكل الرباعي AOCF هو دالتون }

معطى: BF و CF مماسين للدائرة

$CF = BF$ (مماسان للدائرة يخرجان من نفس النقطة متساويان)

$OC = BO$ (أنصاف أقطار متساوية)

(شكل رباعي مكون من مثلثين متساويين) $AOCF$ هو دالتون

ب. { نبرهن أن $\angle CAB = \angle COF$ }

نرمز: $\angle CAB = \alpha$

(الزاوية المركزية المرتكزة على قوس هي ضعف الزاوية المحيطية المرتكزة على نفس القوس)

$$\angle COB = 2\alpha$$

(قطر الدالتون الرئيسي ينصف زوايا) $\angle COF = \angle BOF = \alpha$

$$\angle CAB = \angle COF = \alpha$$

$$\angle CAB = \angle COF$$

$$\left\{ \text{نبرهن أنّ } \Delta AOB \sim \Delta CFB \right\}$$

ج.

$$\angle OCF = 90 \quad (\text{المماس يعامد نصف القطر في نقطة التماس})$$

$$\angle OBC = 90 - \alpha \quad (\text{من البند السابق})$$

$$\angle FCB = \alpha$$

$$CF = BF \quad (\text{من بنود سابقة})$$

$$\Delta FCB \text{ متساوي ساقين}$$

$$(*) \angle FCB = \angle FBC = \alpha$$

$$\angle OAB = \angle ABO = \alpha \quad (\text{من بنود سابقة})$$

$$\Delta AOB \sim \Delta CFB \quad (\text{حسب ز.ز.})$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{نبرهن أن } CB = OE \end{array} \right\}$$

د.

$$AO = CO \quad (\text{أنصاف أقطار متساوية})$$

$$CE = BE \quad (\text{القطر الرئيسي في الدالتون ينصف القطر الثانوي})$$

$$OE \text{ قطعة وسطى } \left(\begin{array}{l} \text{قطعة تصل بين نصفي ضلعين هي} \\ \text{قطعة وسطى} \end{array} \right)$$

$$\text{نرمز: } AB = 2x$$

$$OE = x \quad (\text{القطعة الوسطى تساوي نصف القاعدة})$$

$$\text{معطى: } S_{\Delta AOB} = 4S_{\Delta CFB}$$

$$\text{نسبة المساحات} = \text{نسبة التشابه}^2$$

$$\frac{1}{2} = \text{نسبة التشابه}$$

$$\frac{CB}{AB} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{CB}{2x} = \frac{1}{2}$$

$$CB = x$$

$$CB = OE$$